物理竞赛模考训练题第 27 套

(考试时间 180 分钟　满分 300 分)

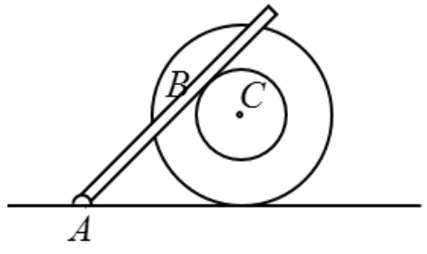
1. (40 分)

如图，一个内外半径分别为 r 和 $2r$ 的同轴圆筒放在地面上，圆心记为 C，地面上 A 点铰接一根细杆，细杆始终和内圆接触，记接触点为 B。在某时刻，杆与地面夹角为 $45°$，杆顺时针旋转角速度为 ω，角加速度为 β。杆和内圆接触点不滑动，地面和外圆滑动。

（1）求接触点 B 的沿杆速度 $v_{B\tau}$，垂直于杆速度 v_{Bn}。

（2）求接触点 B 沿杆加速度 $a_{B\tau}$，垂直于杆加速度 a_{Bn}。

（3）求圆心 C 的速度 v_C，加速度 a_C。

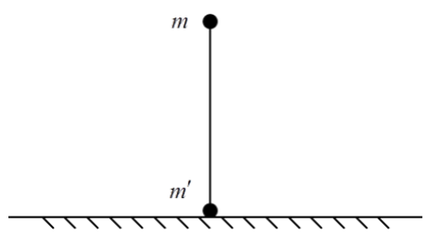


2. (40 分)

轻质杆上下两端分别固连一个质量为 m 和 m' 的质点。将此哑铃状物体竖直放在光滑水平桌面上，微扰后不难发现：当 $m'=0$ 时 m' 与桌面之间作用力立即变为零；当 $m'\to\infty$ 时，m' 与桌面之间作用力始终不为零。于是当 $m'>m_c$ 时，m' 与桌面之间作用力始终不为零。

（1）求此临界质量 m_c；并求出 $m'=m_c$ 时，m' 与桌面之间作用力为零时轻杆与桌面之间的夹角 θ_0。

（2）若在空间存在垂直于纸面向外、磁感应强度为 B 的匀强磁场，并在两个质点上都添加 $+q$ 的电荷，杆长为 l。从竖直状态微扰后、m' 离地前，杆与水平夹角为 θ 时两质点的相对速度。（用 m，m'，l，g，θ，q，B 表示）

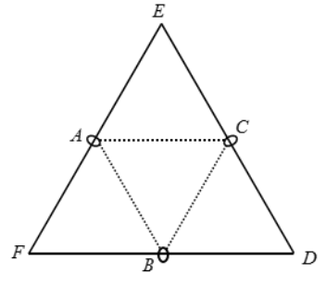


3. (40 分)

如图，一个边长为 $2l$ 的正三角形固定在水平面上，有三个质量为 m 的光滑小环套在杆上，一根原长为 $3l$、劲度系数为 k 的轻质弹簧绳套穿过三个小环 ABC。

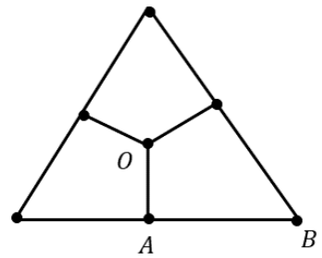
（1）把三角形弄大一些，不再是正三角形，求证平衡的时候，A、B、C 在 D、E、F 到对边的垂足上。

（2）保持三角形还是原来的正三角形，在 A、B 固定的条件下，给 C 一个小扰动，求振动周期。



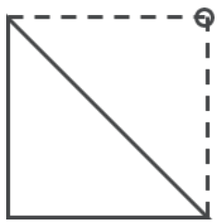
4. (40 分)

如图，每条小边电阻为 r，求 R_{AB}。



5. (20 分)

如图所示，一个 $45°$ 的等腰直角三角形玻璃砖，边长为 l，折射率为 n，在如图构成正方形的位置有一个点光源。忽略两次及两次以上反射光。从玻璃砖外观察，点光源的像到点光源的距离值可以为_____。



6. (40 分) 救命！加湿器！

唐鹏同学从南方来，在干燥的北京被虐出了鼻血，买了一台超声加湿器，生活从此变得更美好。超声加湿器通过压电陶瓷产生的高频振荡将水粉碎为微米量级的水雾，从而达到加湿的目的。已知室温为 17°C，水的密度为 $1\mathrm{g/cm^3}$，表面张力系数为 $\sigma = 7.28\times10^{-2}\mathrm{N/m}$。以下结果只需取到三位有效数字。

（1）若水雾半径为 $r = 2\mu\mathrm{m}$，大气压强为 $P_0 = 1.01\times10^5\mathrm{Pa}$，那么水雾内部压强 $P_1 =$_____Pa。

（2）我们粗糙的估计一下将水雾化需要的能量。若雾化所需的能量主要为增加水雾的表面能，那么将 1L 水雾化需要多少的能量 E_1 为_____J。

（3）若某品牌超声加湿器额定功率为 20W，雾化能量转换率为 $\eta = 5\times10^{-4}$，那么每小时能雾化的水的体积 V_1 为_____L。

（4）由能均分定理可知，水蒸汽的平均平动速度大约满足 $\frac{1}{2}m\bar{v^2} = \frac{3}{2}\frac{R}{N_A}T$（我们暂时不要纠结 $\bar{v^2}$ 与 $\bar{v}^2$ 的区别），其中 m 为水分子质量，$R = 8.31\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ 为普适气体常量，$N_A = 6.02\times10^{-23}\mathrm{mol^{-1}}$ 为阿伏伽德罗常数，水的摩尔质量为 $M = 18\mathrm{g/mol}$，那么水蒸汽分子的平均平动速度为 $\bar{v} =$_____m/s。

（5）已知此温度下水的饱和蒸汽压为 1.94Pa，则饱和的情况下单位体积内水分子的个数为 $n_0 =$_____$\mathrm{m^{-3}}$。

（6）若从加湿器被喷出的水雾转变为水蒸气的效率为 $\eta_2 = 3\times10^{-3}$，其余大部分都重新凝结成水或被室内物品吸收。假设唐鹏同学家的缝隙可视为面积为 $S = 20\mathrm{cm^2}$ 的孔，与外界相对湿度几乎为零的北京的空气联通。那么稳定后他家相对湿度为_____%。

我们将水蒸气分子的运动简化为以相同大小的 $\bar{v}$，沿上下左右前后六个方向等概率的运动，且一旦通过小孔跑到室外，就消失在无边无际的干燥中。

7. (40 分) 闪电侠的攻击

根据 dc.wikia.com 我们知道闪电侠的质量是 $m_0 = 89\mathrm{kg}$（我也知道他们在电视剧里面选的演员显然达不到这个静止质量，但是考虑到他的身体可以高速运动，所以也很难测准他的静止质量，我们就这么算了）。现在闪电侠需要攻击他的一个敌人，邪恶科学家蔡子星。开始闪电侠的速度是 $0.8c$，第一次攻击，闪电侠牺牲掉了一半的动量。然后闪电侠没有停下来，他继续沿着原来的方向奔跑，绕地球一圈之后，可以再次攻击。第二次攻击，他还是牺牲了一半的动量。

（1）请问他两次攻击释放出来的能量之比 E_1/E_2 是多少?

（2）闪电侠攻击了无限次，都被蔡子星轻松吸收，闪电侠释放的总能量 E 是多少?

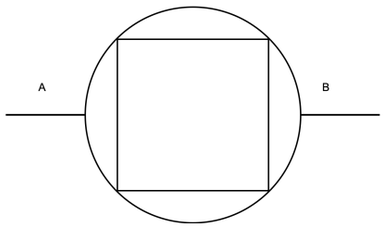
（3）如果蔡子星的静止质量和闪电侠的静止质量一样。蔡子星一开始静止。每受到一次攻击，蔡子星用自己的能力能把闪电侠通过碰撞所释放的能量的一半以热的形式散发走，剩下的能量使得蔡子星也运动起来。请问经过多少次碰撞，闪电侠就追不上蔡子星了?

8. (40 分) 匡扶汉室

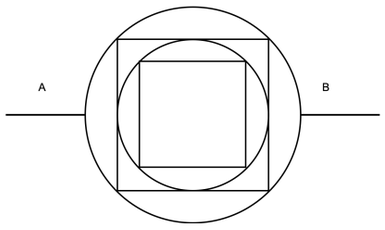
蔡子星老师最近一心想要匡扶汉室，发现汉朝的钱币很有意思，如图所示，外面是一个圆形，里面是一个正方形。于是开始思考电阻问题。



(a) 如下图，由均匀的某种材料的线连接成的一个圆形和一个方形组成的电阻，圆形和方形部分都是由均匀的一样的材料组成，长度为外侧大圆半径的一段线，电阻为 r。圆形和方形相切的点，是连接在一起的。两侧连接 AB 两个点的是导线。求 AB 两点之间的电阻 R_1



(b) 如下图，再在方形的内部再内接一个一样材料一样电阻率的圆形，再内接方形，再内接圆形，再内接方形这样无穷层下去。（注意图中只画了两层，因为懒，应该无穷层）请问 AB 两点之间的电阻 R_2 是多少?



第二个小问的结果，用 CASIO991 计算器数值计算，保留三位有效数字即可